

Énoncés des exercices d'algèbre linéaire

Exercice 1

On considère l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (x, y, z) \mapsto (10x - y - z, -6x + 9y - 3z, -2x - y + 11z)$$

1. Déterminer $A = \text{Mat}(f, B_c)$ où B_c est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que la famille $B = ((1, 3, 1), (1, 0, -2), (0, 1, -1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $B = \text{Mat}(f, B)$.
3. Calculer A^n , pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2

On considère ϕ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice relativement à la base canonique $\mathcal{B}_c$ est

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que ϕ est bijective.
2. Montrer que la famille $\mathcal{B} = ((1, 1, 0), (-1, -2, -1), (1, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $B = \text{Mat}(\phi, \mathcal{B})$.
3. Calculer B^{10} , puis A^{10} .
4. Montrer que $(\phi + \text{id}_{\mathbb{R}^3})^2 \circ (\phi - \text{id}_{\mathbb{R}^3})$ est l'endomorphisme nul de $\mathbb{R}^3$.
5. (a) Calculer le reste de la division euclidienne de X^{2023} par $(X + 1)^2(X - 1)$.
(b) En déduire A^{2025} .